Physical AI 応用1 最終課題 説明資料（準備段階の草稿）

> 最終提出時には、AI方策を実際にシミュレータで実行し、動画と測定結果を追記する。本稿とv1コードは実験完了を示すものではない。

タイトル

視覚フィードバックを用いたAIWorkerによるホワイトボード筆跡消去

概要・目的

本課題ではROBOTIS AIWorkerでホワイトボード上の文字を消すことを目指す。白板の視覚情報から対象位置を把握し、消し具を保持した手先の動作を計画・実行する。消去後に残存筆跡を測り、必要な箇所を再度消すことで、人が仕上がりを手直しする負担を減らす構想である。

AIの利用

最終形では、別GPU PC上のGR00T N1.7を画像・言語指示・ロボット状態から動作を出すAI方策として用いる計画である。AIWorker向けの既知checkpointは確認できていないため、テレオペレーションのデモを収録し、カスタムembodimentとしてfine-tuneする必要がある。現在のv1コードはAI方策も筆跡マスク生成器も含まず、AIによる動作生成は未実施である。

システム

対象型式に合う公式 cyclo_lab assetが確認できれば、Isaac Lab環境を第一候補として白板・筆跡・消し具を追加する。対応しない場合はGazebo URDF/SDFまたはMuJoCo MJCFを選ぶ。ホワイトボード文字消去は既製タスクではなく、新規タスクとして実装する。v1コードには白板座標系の往復経路生成器、二値マスク評価器、確認済み画像トピックのメタデータを保存する観測ノード雛形がある。実際の画像処理、AI方策、モーション実行、実機topicは未実装・未確認である。

評価方法

対象文字ROI内の消去前筆跡画素数を B、消去後に同じROI内で検出された筆跡画素数を R とし、消去率を 1-R/B と定義する。別途、白板外の筆跡マスクが変化した画素比率を計測する。この指標は原画像全体の変化、白板損傷、物体接触を測るものではない。v1評価器は外部から与えられた二値マスクのみ計測し、マスクを画像から生成しない。初期設計目標は消去率90%以上かつ白板外の筆跡マスク変化率1%以下であり、実測結果ではない。

工夫した点

1. 残存領域に応じて再走査範囲を絞る閉ループ構成を目標とし、消去率評価器を動作計画から分離した。
2. ロボット固有のトピックや制御器を推測しないよう、実測したROS 2インターフェースを設定値として分離した。
3. 実機データを取る前に、シミュレータで座標系、マスク指標、消し具経路を確認する段階設計とした。

5. 実験結果・提出情報

実行後はdocs/EXPERIMENT_RECORDING.mdの手順でtrial JSONとreport_facts.mdを生成し、次の欄へ実測値だけを転記する。completedは完走を示すだけで成功ではないため、成功数は定義済み条件と人の確認で別途記載する。

- シミュレータ／AIWorker型式／ソフトウェア版: [実測後に記入]
- 試行数／成功数／成功率: [実測後に記入]

- 平均消去率／白板外の筆跡マスク変化率:［実測後に記入］
- run ID／asset revision／scene revision／checkpoint ID／GPU・driver:［実測後に記入］
- 失敗・中断・無効試行と理由:［実測後に記入］
- 公開GitHub URL:［publicリポジトリURL］
- YouTube動画URL:［限定公開または公開URL］
- 動画再生速度:［等速／2倍速。倍速なら動画内・概要欄にも明記］

6. 現状と今後

作業時点では会社のノートPCでAIWorkerへの接続とROS 2 topic取得までを確認している。AIWorkerの型式・ソフトウェア更新、GPU PCの型式、公式モデル・制御インターフェースの照合は未完了である。シミュレータ動作、AI推論、デモ収録、実機試験はまだ実施していない。次に、対象型式に合うシミュレータでカメラ校正・到達可能性・接触安全性を確認し、GR00T N1.7のデモ収集と学習、段階的な実機試験へ進む。

7. 参考資料

- ROBOTIS AI Worker Simulation
- ROBOTIS AI Worker open-source inventory
- ROBOTIS Cyclo Lab
- NVIDIA Isaac-GR00T N1.7